

Roll No

ME-802 (A) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Automobile Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the types of frames employed in commercial vehicle chassis. How are these frames tested for bending and torsion to ensure structural integrity? 7
वाणिज्यिक वाहन चैसिस में प्रयुक्त फ्रेम के प्रकारों का वर्णन करें। संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए झुकने और मरोड़ के लिए इन फ्रेमों का परीक्षण कैसे किया जाता है?
- b) Discuss safety aspects related to commercial vehicle design. How are safety features integrated into vehicle design to protect occupants and other road users? 7
वाणिज्यिक वाहन डिजाइन से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करें। सवारियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए वाहन डिजाइन में सुरक्षा सुविधाएँ कैसे एकीकृत की जाती हैं?

2. a) Analyze the construction of vehicle bodies. What materials are commonly used, and how are they assembled to provide strength and durability while minimizing weight? 7
वाहन निकायों के निर्माण का विश्लेषण करें। आमतौर पर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, और वजन कम करते हुए ताकत और स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाता है?
- b) Compare the advantages and disadvantages of front-wheel drive, rear-wheel drive, and four-wheel drive configurations in commercial vehicles. How do these drivetrain layouts influence vehicle performance and handling? 7
वाणिज्यिक वाहनों में फ्रंट-व्हील ड्राइव, रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन के फायदे और नुकसान की तुलना करें। ये ड्राइवट्रेन लेआउट वाहन के प्रदर्शन और हैंडलिंग को कैसे प्रभावित करते हैं?
3. a) Evaluate the design considerations for driver's cabs in commercial vehicles. What ergonomic factors are important for driver comfort and efficiency? 7
वाणिज्यिक वाहनों में ड्राइवर कैब के लिए डिजाइन संबंधी विचारों का मूल्यांकन करें। ड्राइवर के आराम और दक्षता के लिए कौन से एर्गोनोमिक कारक महत्वपूर्ण हैं?
- b) Discuss the principles of wheel alignment in vehicles. What are the different types of wheel alignment, and how do they affect vehicle handling and tire wear? 7
वाहनों में पहिया संरेखण के सिद्धांतों पर चर्चा करें। पहिया संरेखण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, और वे वाहन संचालन और टायर घिसाव को कैसे प्रभावित करता है?

4. a) Define front wheel geometry parameters such as camber, kingpin inclination, caster, toe-in, and toe-out. How do these parameters influence vehicle steering and tire performance? 7
 फ्रंट व्हील ज्यामेट्री पैरामीटर्स जैसे कैम्बर, किंगपिन झुकाव, कैंस्टर टो-इन और टो-आउट को परिभाषित करें। ये पैरामीटर वाहन के स्टीयरिंग और टायर के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं?
- b) Compare and contrast independent front and rear suspension systems. What are the advantages and disadvantages of each system in terms of ride quality and handling? 7
 स्वतंत्र फ्रंट और रियर सस्पेंशन सिस्टम की तुलना और अंतर करें। सवारी गुणवत्ता और हैंडलिंग के संदर्भ में प्रत्येक प्रणाली के क्या फायदे और नुकसान हैं?
5. a) Describe the different types of steering gears used in vehicles. What are the characteristics and advantages of power steering systems? 7
 वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टीयरिंग गियर का वर्णन करें। पावर स्टीयरिंग सिस्टम की विशेषताएँ और फायदे क्या हैं?
- b) Explore the different types of gearboxes used in vehicles. What are the characteristics and applications of manual, automatic, and semi-automatic transmissions? 7
 वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गियरबॉक्स का अन्वेषण करें। मैनुअल, स्वचालित और अर्ध-स्वचालित ट्रांसमिशन की विशेषताएँ और अनुप्रयोग क्या हैं?
6. a) Explain the function and operation of catalytic converters in vehicle exhaust systems. How do catalytic converters reduce harmful emissions such as Nitrogen Oxides (NOx), carbon monoxide (CO), and hydrocarbons (HC)? 7
 वाहन निकास प्रणालियों में उत्प्रेरक कन्वर्टर्स के कार्य और संचालन की व्याख्या करें। उत्प्रेरक कन्वर्टर्स नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), और हाइड्रोकार्बन (HC) जैसे हानिकारक उत्सर्जन को कैसे कम करते हैं?

- b) Discuss the role of fuel additives in emission control. What types of additives are commonly used, and how do they enhance fuel efficiency and reduce emissions? 7
 उत्सर्जन नियंत्रण में ईंधन योजकों की भूमिका पर चर्चा करें। आमतौर पर किस प्रकार के एडिटिव्स का उपयोग किया जाता है, और वे ईंधन दक्षता कैसे बढ़ाते हैं और उत्सर्जन को कम करते हैं?
7. a) Evaluate the effectiveness of emission control measures in reducing air pollution. What impact have emission standards had on air quality and public health? 7
 वायु प्रदूषण को कम करने में उत्सर्जन नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। उत्सर्जन मानकों का वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- b) Explain the significance of shackle location in leaf spring suspension systems. How does shackle placement affect suspension geometry and ride characteristics? 7
 लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में शेकल स्थान के महत्व को समझाइए। हथकड़ी का स्थान निलंबन ज्यामिति और सवारी विशेषताओं को कैसे प्रभावित करता है?
8. a) Analyze the power and torque curves of a vehicle engine. How do these curves influence vehicle performance and acceleration capabilities? 7
 किसी वाहन के इंजन की शक्ति और टॉर्क वक्र का विश्लेषण करें। ये वक्र वाहन के प्रदर्शन और त्वरण क्षमताओं को कैसे प्रभावित करते हैं?
- b) Describe the fuel quality standards associated with automotive vehicles. How do fuel quality standards impact vehicle emissions and engine performance? 7
 ऑटोमोटिव वाहनों से जुड़े ईंधन गुणवत्ता मानकों का वर्णन करें। ईंधन गुणवत्ता मानक वाहन उत्सर्जन और इंजन प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं?
